

Kontest 1 – Juniorzy

Zadanie 1. Przy każdym wierzchołku 50 kąta napisana liczba od 1 do 25. Długość każdego boku tej figury jest równa odpowiednio sumie liczb przy końcach tego boku. Udowodnij, że przynajmniej dwa boki mają taką samą długość.

Rozwiązanie. Jedyne możliwe długości boków są z zakresu 2 do 50, czyli jest 49 możliwych opcji. Mamy jednak 50 krawędzi zatem z zasady szufladkowej Dirichleta pewne dwa boki muszą mieć tę samą długość.

Zadanie 2. Dana jest liczba całkowita $30x070y03$, gdzie x i y są nieznanymi cyframi. Wyznacz wszystkie możliwe wartości x i y , dla których podana liczba jest podzielna przez 37.

Zadanie: Singapore Junior Math Olympiad 2nd Round P1

Rozwiązanie. Skoro $10^3 \equiv 1 + 999 \equiv 1 + (3 \cdot 37) \cdot 9 \pmod{37}$, możemy podzielić liczbę na bloki trzycyfrowe:

$$30x, \quad 070, \quad y03.$$

Kryterium podzielności mówi, że liczba jest podzielna przez 37 wtedy i tylko wtedy, gdy suma tych bloków, czyli

$$(300 + x) + 70 + (100y + 3) = 373 + x + 100y,$$

jest podzielna przez 37. Redukując modulo 37, mamy

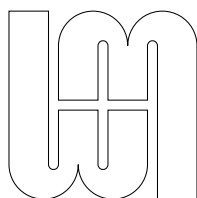
$$373 \equiv 3 \pmod{37}, \quad 100 \equiv 26 \pmod{37}.$$

Otrzymujemy więc warunek

$$x + 26y + 3 \equiv 0 \pmod{37},$$

czyli

$$x + 26y \equiv 34 \pmod{37}.$$



Sprawdzamy wszystkie cyfry $x, y \in \{0, 1, \dots, 9\}$. Dostajemy następujące rozwiązania:

$$(x, y) = (0, 7), (4, 4), (8, 1).$$

Zadanie 3. Dany jest prostokąt ABCD. Niech E będzie odbiciem symetrycznym A względem punktu D a za F oznaczmy odbicie symetryczne A względem prostej BD. Udowodnij, że punkty E, F i C są współliniowe.

Zadanie: Autorskie – Krzysztof Zdon

Rozwiązanie. Zauważmy, że $|AD| = |DE| = |DF|$, więc $\sphericalangle EFA = 90^\circ$. Z drugiej strony $\sphericalangle DFB = \sphericalangle DAB = 90^\circ = \sphericalangle BCD$, więc punkty A, B, C, F i D leżą na jednym okręgu. Ale w takim razie $\sphericalangle AFC = \sphericalangle ABC = 90^\circ$. To w połączeniu z równością $\sphericalangle EFA = 90^\circ$ daje tezę.

Zadanie 4. Niech (a_n) będzie ciągiem zadany przez $a_1 = 0$ oraz

$$a_{n+1} = \begin{cases} 2 + a_n, & \text{gdy } n \text{ jest nieparzyste,} \\ 2a_n, & \text{gdy } n \text{ jest parzyste.} \end{cases}$$

Niech $p > 3$ będzie liczbą pierwszą i oznaczmy

$$b = \frac{2^{2p} - 1}{3}.$$

Udowodnić, że $b \mid a_n$ dla nieskończenie wielu wartości n .

Zadanie: Balkan MO ShortList 2008 N5

Rozwiązanie. Za pomocą indukcji można prosto dowieść, że $a_{2k-1} = 2(2^k - 2)$ i $a_{2k} = 2(2^k - 1)$ dla wszystkich $k \in \mathbb{N}$. Wystarczy teraz zauważyć, że $n = 4p(3x - p)$ spełnia warunki zadania dla wszystkich $x > \frac{p}{3}$, co kończy rozwiązanie zadania.